FÁBRICA DE SOFTWARE · APIEXT IV · 2026/2

Agenda, prontuário e uma IA que só redige.

Sistema web para clínicas solo e de pequeno porte. Estado real do produto, da arquitetura e do backlog — consolidado a partir da especificação e das 155 tarefas do GitHub.

Três perdas que a clínica pequena não consegue absorver.

PERDA 01

Horário vazio

Falta sem aviso e horário sobreposto geram ociosidade e prejuízo direto no caixa.

PERDA 02

Papel disperso

Prontuário, anamnese e receita em formatos diferentes, sem padrão e sem rastreabilidade.

PERDA 03

Atenção dividida

O profissional perde contato visual com o paciente porque digita durante a consulta.

O produto ataca as três com uma decisão de escopo: **agenda que puxa ação, prontuário único e transcrição que devolve o olhar ao paciente** — sem prometer diagnóstico por IA.

Três pilares, um limite explícito.

PILAR 01

Agenda de ação

Grade diária e semanal, status visíveis, confirmação por WhatsApp e um clique para a ficha.

PILAR 02

Prontuário 360°

Histórico cronológico, anexos e biblioteca de modelos reutilizáveis por clínica.

PILAR 03

Transcrição

O médico grava; a IA transcreve e organiza a anamnese por tópicos; ele revisa e aprova.

A REGRA QUE ATRAVESSA O SISTEMA

A IA redige. Quem decide é o médico.

Proibição explícita de diagnóstico e conduta no prompt, com validação da saída no servidor.

O que entra — e o que foi dito que não entra.

DENTRO DO MVP

- Agenda, fila da recepção e histórico de faltas
- Pacientes, prontuário em linha do tempo e anexos
- Modelos e emissão de documentos em PDF
- Transcrição de anamnese com revisão médica
- Confirmação de consulta por WhatsApp
- Acesso por papel, auditoria e medição de consumo

FORA — COM MOTIVO

- SMS e telefonia paga — custo por clínica
- Assinatura ICP-Brasil — não é o gargalo real
- Editor livre tipo Canva — quebra o PDF
- Diagnóstico por IA — risco clínico e legal
- Faturamento TISS/TUSS — outro produto
- Cobrança automática — só medição no MVP

Quatro papéis. A recepção nunca vê conteúdo clínico.

PAPEL	ALCANCE	CONTEÚDO CLÍNICO
ADMIN	Clínica, equipe, agenda, prontuário, documentos, consumo	**Acesso total**
ADMIN_PROFESSIONAL	Administração + atuação clínica	**Acesso total**
PROFESSIONAL	Atende, escreve prontuário, emite documento	**Acesso clínico**
RECEPTIONIST	Agenda, cadastro, fila, mensagens logísticas	Negado e auditado

INVARIANTE 01

Autorização resolvida no servidor a partir da clínica + vínculo ativo.

INVARIANTE 02

Identificador enviado pelo cliente nunca seleciona outra clínica.

INVARIANTE 03

Negar acesso também gera registro na trilha de auditoria.

05 ARQUITETURA

Monorepo, duas aplicações, cinco integrações.

apps/web
Next.js 16 · React 19
App Router, rotas por clínica

→

apps/api
Elysia (Bun) · Prisma
20 módulos, 3 plugins

→

PostgreSQL
~50 modelos
trava de sobreposição no banco

INTEGRAÇÕES

Sintesy
Transcrição (STT)
credencial só no back-end

gorouter
Extração de tópicos
atrás de ExtractionProvider

WAHA
WhatsApp da clínica
1 sessão por clínica

SES
Verificação, senha
e convites

S3 / R2
Anexos, áudios e PDFs
privados

Oito domínios, um tenant em tudo.

01 — IDENTIDADE

User · Session · VerificationToken · AuthRateLimit · SessionRevocationAudit

02 — CLÍNICA

Organization · Membership · Invite · OnboardingProgress · Subscription

03 — AGENDA

Appointment · ConfirmationDecision · ScheduleRule · Exception · Pause

04 — PACIENTE

Patient · PatientCreationRequest · PatientAttachment

05 — ATENDIMENTO

Consultation · ConsultationAudio · TranscriptionJob · AnamnesisTopic

06 — DOCUMENTOS

DocumentTemplate (+Version) · ClinicalDocument · DocumentVersion

07 — WHATSAPP

Session · Message · Attempt · WebhookEvent · Template (+Version)

08 — TRANSVERSAL

AuditLog · StorageObject

CONVENÇÕES

UUID · UTC no banco, offset na agenda · dinheiro em centavos · arquivamento em vez de exclusão

Do horário marcado à confirmação do paciente.

- **Reserva.** O banco recusa sobreposição por constraint — não é validação da aplicação.
- **Disparo.** Se a clínica tem WhatsApp conectado, a mensagem entra na fila com estado controlado.
- **Resposta.** O paciente responde; o webhook entrega o texto ao sistema.
- **Interpretação.** Normalização + palavras-chave configuráveis: SIM/1/CONFIRMO × NÃO/2/CANCELAR.
- **Saída segura.** Resposta ambígua nunca fica no limbo: vai para a fila de confirmação manual.

Estados da mensagem: pendente → enviando → enviada → falhou. Reenvio manual, e mensagem antiga não é reenviada sozinha — uma confirmação de "amanhã" não pode sair dias depois.

Da consulta à anamnese aprovada.

1 · Consentimento
registro antes de qualquer áudio

→

2 · Captura
navegador, MP3, corte em 500 MB com aviso

→

3 · Transcrição
Sintesy, job assíncrono

→

4 · Extração
só os tópicos configurados

→

5 · Aprovação
médico revisa; áudio é descartado

GARANTIAS

- Nenhum áudio passa pelo navegador direto ao provedor
- Informação ausente fica nula — nunca inventada
- Falha do provedor não derruba a consulta

PONTO DE ATENÇÃO

- O modo padrão da integração é **mock**
- Sem chave + modo live, o diferencial não está ativo
- Falta teste com áudio real de consulta

Emitir, congelar, corrigir — sem apagar história.

Modelo
campos automáticos por catálogo

→

Validação
obrigatório varia por tipo de documento

→

PDF
render no back-end + snapshot imutável

→

Ciclo de vida
retificar ou anular com justificativa

Nunca

erro técnico na tela: falta de dado vira lista do que corrigir

Nunca

modelo editado altera documento já emitido

Sempre

autor, data e auditoria em cada emissão e anulação

Volume alto. O diferencial ainda desligado.

ÁREA	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
Entrada, conta e clínicas	**Pronto** — cadastro, e-mail, login, multi-clínica	marcos SR II
Equipe, papéis e auditoria	**Pronto**	RBAC + trilha
Agenda e recepção	**Pronto** — inclui recorrência e fila	constraint no banco
Pacientes e prontuário	**Pronto**	busca normalizada
Documentos e PDF	**Quase** — faltam telas de edição e histórico	5 tarefas abertas
WhatsApp	**Quase** — envio pronto; faltam telas de conexão e falhas	4 tarefas abertas
Transcrição e anamnese	**Pipeline pronto** — modo mock por padrão	provedores reais existem
Operação (alertas, rollback, staging)	Não iniciado	4 tarefas abertas

Seis semanas de trabalho.

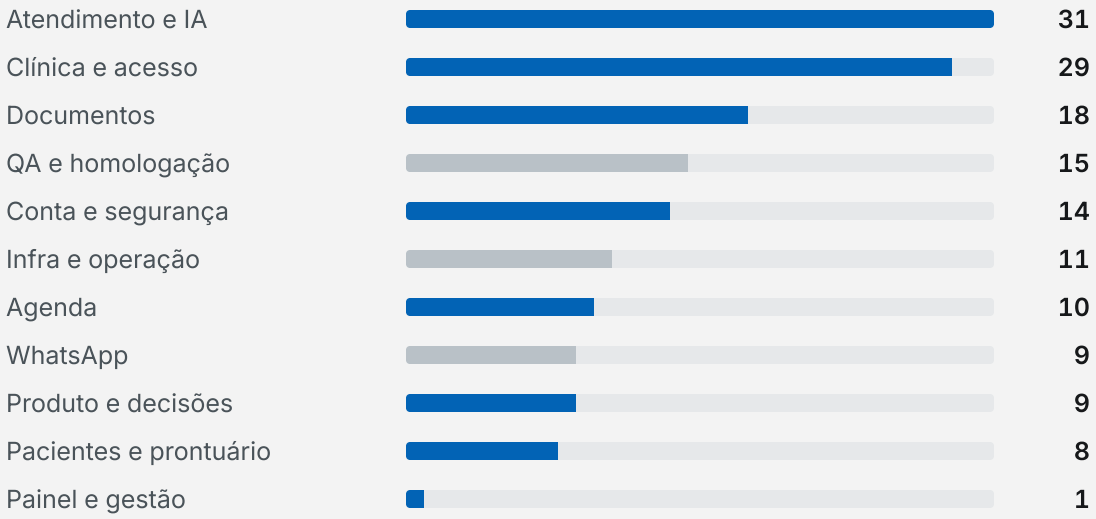
155
TAREFAS NO BOARD

136
CONCLUÍDAS

156
MUDANÇAS INTEGRADAS

113
ARQUIVOS DE TESTE

TAREFAS POR ÁREA



MARCOS

SR II · core	**70 / 70**
SR III · homologação	**63 / 82**
AV2 · entrega	2 / 2

O SR II fechou inteiro. As 19 tarefas abertas estão concentradas em **documentos, WhatsApp, QA e operação** — não no núcleo clínico.

O produto evoluiu.
O documento não acompanhou.

TEMA	O QUE O DOCUMENTO DIZ	O QUE O SISTEMA FAZ
Frontend	React + Vite (SPA)	Next.js 16 + React 19
Banco	SQLite em três pontos	PostgreSQL (e o próprio contrato exige recursos de Postgres)
Multi-clínica	“1 clínica por deploy”	Várias clínicas por pessoa, com convite e alternância
Editor	BlockNote	Editor por texto — BlockNote não existe no código
Sessão	JWT sem expiração	Sessão com validade, revogação e auditoria
Receita de controlados	Requisito Must	Fora do MVP (precisa de justificativa formal)

Nenhuma dessas diferenças é acidente: são decisões tomadas durante a construção. O problema é que o documento continua prometendo o produto anterior — e é ele que a banca lê.

Onde o projeto pode quebrar.

RISCO	IMPACTO	MITIGAÇÃO
Vazamento de dado clínico	Crítico	RBAC no servidor, TLS, auditoria, descarte do áudio
Ban do número de WhatsApp	Alto	Número dedicado da clínica, ritmo conservador, plano B oficial
Sobreposição de horário	Alto	Constraint transacional no banco
Dependência do Sintesy	Médio	Job assíncrono, retry com backoff, digitação manual como saída
Custo de transcrição estourar	Médio	Medição por clínica e alerta — sem bloquear atendimento
PDF divergir do preview	Médio	Mesmo CSS no editor e no render, teste de regressão visual

O que precisa estar de pé até 30/11.

SR III · 16–30/11

- Ligar a IA de verdade: chave, modo live e teste com áudio real
- Publicar a versão atual (produção está atrás do código)
- Fechar telas de documentos e WhatsApp
- Homologar o fluxo inteiro: marcar → atender → aprovar → emitir
- Rollback, alertas e playbooks de incidente

AV2 · 01–15/12

- Demonstração ao vivo do fluxo completo
- Relatório final de extensão
- Seminário e apresentação do impacto
- Justificativa formal das mudanças pós-AV1

A ordem que mais reduz risco: **publicar o que existe → ligar a IA → fechar telas → homologar**.

15 LACUNAS

Documentar não é colar commits em slides.

FALTA 01

Glossário

“Clínica”, “organização”, “tenant” e “modelo” aparecem com mais de um sentido. Custa barato resolver.

FALTA 02

Operação

Sem alertas, sem playbook de incidente e sem staging: o sistema não tem plano de ficar quebrado.

FALTA 03

Registro de mudanças

As decisões pós-AV1 estão espalhadas em issues e conversas, não em um changelog contínuo.

Um projeto de sistema precisa responder, sem depender de quem está no grupo: **o que é, para quem, com qual escopo, como funciona, como se prova, como se opera e o que falta.**

16 ONDE ESTÁ TUDO

A documentação vive no repositório.

docs/README.md	mapa e trilha por perfil
PROJETO_VISAO_GERAL.md	escopo, requisitos, arquitetura
ESPECIFICACAO_VS_IMPLEMENTACAO.md	divergências e ações
BACKLOG.md	155 tarefas por área

Mais de 2.500 linhas já existentes de contrato, papéis, documentos, mensageria, testes e operação — agora com uma porta de entrada.

A regra combinada: o documento muda na mesma PR que muda o comportamento. Documento desatualizado é dívida, não acervo.

FLOW-CARE/FLOWCARE · FLOWCARE.ME